Estación de descarga BIGBAG | Memoria de cálculo

SESUVECA DEL PERÚ | Javier Acevedo | 21/10/2026

Alcance	Resultado comprobado
Estructura - 18 kN	Monorriel elevado 780 mm: cara inferior +6480 mm y superior +6720 mm. Cuatro columnas SHS150 x 150 x 6 continuas de 6268 mm, sin empalme; KL = 6280 mm. Nodo superior de arriostres longitudinales conservado a +5430 mm. Utilización LX11 = 0.610308. Dos rodillas SHS60 x 60 x 4 de 1392.588 mm entre ejes. Cartelas U02 de 18 mm; topes de 45 mm; duplicadores de 12 x 300 mm.
Cimentación	52 pernos pasantes M16 de grado 10.9, L340, con tuercas clase 10 y 33 contraplacas A36 de 18 mm. N por perno = 51.209 kN; FS del acero por tracción y corte = 2.381. Utilización máxima de contraplaca = 0.997189. Conservar las arandelas estructurales A36 de 50 x 50 x 10 y las tuercas actuales con brida lisa clase 10. El cálculo local no verifica la capacidad global de la losa.
Trazabilidad	26 comprobaciones de interfaces estructurales y 73 comprobaciones del acceso. Identificación de piezas y uniones en los planos.
Interfaces comerciales	Amortiguadores: demanda de 224,04 J; TR100-60 como preselección. Condiciones de equipos comerciales, extracción y mesa en los apartados 5 a 9.
Operación	Bolsa grande de proceso de 1050 x 1050 x 1650 mm, fondo cerrado y carga máxima operativa de 1000 kg. Cuatro asas integrales de 300 mm libres, con proyección tensada de 250 mm. Raíl: cara inferior +6480 mm y cara superior +6720 mm. Oreja central en traslado +5997.074 mm; gancho máximo +6005.000 mm. Reserva vertical total del conjunto de izaje: 7.926 mm. La capacidad nominal de 2 t corresponde a la cruceta y al tecle; el proceso se limita a bolsas de 1 t.

REVISIÓN P05 - PROYECTO DE INGENIERÍA Y DOSIFICACIÓN APROBADO PARA FABRICACIÓN

Estado documental por instrucción del cliente. Se conservan los resultados calculados y los requisitos de compra, montaje y aceptación; los ensayos de puesta en marcha no se presentan como ejecutados.

Fondo de bolsa en traslado +3520 mm; guarda +3430 mm; despeje nominal 90 mm. Bolsa grande1050 x1050 x1650 mm, fondo cerrado. Masa móvil de cálculo2180 kg; velocidad máxima0.35 m/s; energía asignada224.04 J.

Altura del pórtico y cruceta de izaje

Monorriel elevado 780 mm: cara inferior +6480 mm y superior +6720 mm. Cuatro columnas SHS150 x 150 x 6 continuas de 6268 mm, sin empalme; KL = 6280 mm. Nodo superior de arriostres longitudinales conservado a +5430 mm. Utilización LX11 = 0.610308. Dos rodillas SHS60 x 60 x 4 de 1392.588 mm entre ejes.

Elemento	Demanda	Limite	Uso
Columna LX11	N41.201 kN; Mx5.265/My3.552 kNm	Pa238.224 kN	0.610308
RodillaSHS60x4	3,886kN axial	102,141kN	0,038
Cruceta: flexion conservadora	10,552kNm	19,712kNm	0,535
Cruceta: flexion/torsion	50,143MPa	83,333MPa	0,602

LX11 combina servicio transversal e impacto longitudinal de 18 kN. La reacción axial incluye vuelco global en ambos ejes sin crédito por carga estabilizadora. Las 16 comprobaciones LX se reproducen en la sección 2 con los datos de altura actuales.

Cruceta nominal2000 kg; proceso máximo1000 kg. Reserva de masa asignada 260 kg, incluidos herrajes y soldadura. Travesaños de 1200 mm, ejes a 1000 mm y tramo central de 850 mm. Uso combinado de sección 0.663761 con Fy250 MPa y factor3. Masa total real y detalles del adaptador según cálculo de la cruceta actual.

La bolsa grande utiliza asientos en1050 x1050 mm y la compacta950 x950 mm. Los cuatro ganchos se transfieren entre los juegos de orejas definidos en plano; sólo se usa un juego completo a la vez. Las asas quedan sin torsión ni pellizcos, con carga en el asiento radiado y pestillos cerrados.

Cada rodilla toma por sí sola Hy = 2.193 kN; su esfuerzo axial es 5.423 kN. Compresión admisible K1 = 111.351 kN; uso 0.048704. Componentes de conexión contrastadas con la envolvente de10 kN: uso 0.496030. No se atribuye contribución de las rodillas a la capacidad vertical del IPE.

1. Cartelas y collares del arriostramiento

Cartela A36 de 18 mm con excentricidad de cálculo de 45 mm. Collares de 12 mm. Longitud efectiva mínima de 158 mm; uniones inferiores de 200 mm. Ranura de 20 mm, tramo recto de 120 mm, R10 y profundidad de 130 mm; holgura de 1 mm por cara.

Detalle	Valor
Demanda de cartela	18.100kN
Capacidad envolvente	24.921kN; modoU02-DWB
Soldadura cartela/collar	Pata9mm, garganta6.364mm; dos líneas158mm mínimo
Diagonal SHS60x4	Se mantiene pata4x120 por cara; no asignar garganta6 sobre pared4
Collar/columna	Filete6, garganta limitada por pared real y procedimiento calificado

Modo	Demanda	Capacidad	Uso
U02-DW	82.560	147.000	0.562
U02-DWB	108.726	149.701	0.726
U02-CW	23.864	147.000	0.162
U02-CWB	21.921	149.701	0.146
U02-HW	10.362	147.000	0.070
U02-HWB	13.646	149.701	0.091
U02-P	814503.059	1277245.509	0.638
U02-N	18100.068	161676.647	0.112

Soldadura según AWS D1.1, con consumibles E7018/ER70S-6, WPS e inspección de las uniones.

2. Monorriel, placa de impacto y sección perforada

Tope A36 de 640 x 360 x 45 mm. Dos rigidizadores de 12 x 100 x 240 mm por extremo, fuera de la pista de 140 mm. Unión CJP al contorno del extremo del raíl. El cálculo de la placa excluye la contribución adicional de los rigidizadores.

Verificación	Resultado
Placa / LX12	VM=131.383MPa <149.701MPa; uso0.8776
Refuerzo del raíl	Se conservan dos duplicadoresA36 300x60x12 bajo el ala SUPERIOR; no invadir ala inferior de rodadura.
Soldadura compuesta	Dos cordones longitudinales pata6x300 por duplicador, retornos suaves; sin soldar el agujero.
Sección neta / LX15	A=7232mm2; uso0.8687
Fatiga del detalle	CategoríaE-prima conservadora,500000ciclos; uso0.6661.

Modo LX	Demanda	Capacidad	Uso
LX01	0.913	1.000	0.9131
LX02	1.393	4.000	0.3482
LX03	25.000	39.598	0.6313
LX04	11.348	89.820	0.1263
LX05	18000.000	148785.828	0.1210
LX06	4500.000	100800.000	0.0446
LX07	2.500	149.701	0.0167
LX08	18100.068	112829.605	0.1604
LX09	18100.068	24921.227	0.7263
LX10	6603.980	10000.000	0.6604
LX11	0.610	1.000	0.6103
LX12	131.383	149.701	0.8776
LX13	38.086	149.701	0.2544
LX14	0.852	1.000	0.8519
LX15	0.869	1.000	0.8687
LX16	42.308	63.516	0.6661

3. Pernos pasantes y arandelas A36

Datos adoptados para la losa: espesor de 200 mm y acceso inferior; concreto de 210 kg/cm² = 20,594 MPa; doble parrilla D10 cada 150 mm; recubrimiento de 30 mm y borde de 250 mm. Confirmar estos datos mediante replanteo e inspección de obra.

52 pernos M16 de grado 10.9, L340, con tuercas M16 x 2 clase 10 de brida lisa, ISO4161/EN1661; apoyo mínimo de 31,9 mm. Conservar arandelas estructurales A36 de 50 x 50 x 10 mm, taladro Ø18: superior con soldadura perimetral a5 e inferior libre. Las HV300 son una opción comercial sólo si el montaje del fabricante las requiere: sin soldar y sin inferir su límite elástico a partir de la dureza; no se añaden como piezas del conjunto actual. No soldar pernos ni tuercas. Confirmar disponibilidad comercial, certificados, longitud efectiva y proyección de rosca con las tuercas y apoyos reales.

Modo	Demanda	Capacidad	Uso
ANC-NV	378.066	900.000	0.420
W-A36-BEAR	94.003	248.211	0.379
W-WELD	17328.150	147000.000	0.118
W-FLEX	56.034	148.629	0.377
NUT-PROOF	51209.250	164850.000	0.311

N_ULS=51.209kN y V_grupo_ULS=34.656kN. Con dos pernos efectivos yAs157mm2, VM=sqrt((N/As)^2+3(V/(2As))^2); FS=2.3805. Este valor es condicionado al contacto/reparto y excluye flexión del perno.

Sensibilidad: excentricidad de corte5mm, diámetro de raíz13.546mm, FS=1.272. El modelo supone placa rígida, contacto y reparto simultáneo entre apoyos. La unión Ø18/M16 requiere controlar la holgura y el apoyo efectivo.

4. Contraplacas y alcance de losa

Contraplacas A36 de 18 mm: 26 simples de 150 x 150 mm y siete comunes, dos de 175 x 360 mm y cinco de 290 x 290 mm. Utilización máxima de la franja de cálculo a la altura actual: 0.997189. Contornos y taladros según planos y DXF.

Las placas comunes reúnen las áreas tributarias de 150 mm. Cálculo local: q = nN/A_neta; franja en voladizo de 75 mm; sigma = 3q75²/t². Se requiere asiento continuo, nivelado y presión uniforme.

Geometría mm	q MPa	sigma MPa	Uso placa
[290.0, 290.0, 18]	2.465	128.410	0.864
[150.0, 150.0, 18]	2.302	119.896	0.807
[175.0, 360.0, 18]	2.846	148.212	0.997

Aplastamiento local: capacidad0.65x0.85f'c=11.378MPa; presiones de tabla inferiores. Cribado de punzonamiento individual: d165mm, b0=4(150+d), phiVc=0.75x0.17sqrt(fc)b0d. No sumar perímetros resistentes solapados ni usar este cribado como comprobación de grupo/borde.

El cálculo global de la losa requiere luces, apoyos, juntas, continuidad y resistencia de la armadura. Las verificaciones locales de esta memoria y el factor de seguridad del acero no incluyen flexión global, cortante global ni punzonamiento de grupos.

Cadena nominal de acero y losa: losa Z-43/-243; contraplaca Z-261/-243; arandela A36 inferior Z-271/-261; perno L340. Verificar la longitud de montaje y la salida de rosca real en ambos extremos con la tuerca de brida lisa clase 10 y los apoyos A36 actuales.

5. Energía y selección de amortiguador

Dato	Resultado
Masa/velocidad	2180 kg y 0.35 m/s
Energía cinética	0.5mv²=133.525 J
Energía total asignada	224.04 J; reserva90.515 J no sustituye dato de inercia/propulsión
ACE TR83-50 oficial	45J/ciclo y74J emergencia por unidad; par90/148J: INSUFICIENTE
TR83 dimensiones reales	A73 B51 C83 D109; M6/LM6; copoliéster radial, carrera50
Preselección TR100-60	115J/unidad; par230J; uso0.9741; carrera60. No selección final.
Geometría TR100	A88 B82 C100 D133; M8/LM8. CAD contiene caja envolvente máxima, no perfil OEM.
Fuerza pico	14.2kN no acreditados por curva de aplicación. Rango de familia no es límite garantizado del par.

ManualACE TR: disipación25..45% y retorno elástico del resto; requiere masa, velocidad, propulsión, número en paralelo y ciclos/h. Las curvas dinámicas/estáticas son específicas. El controlVFD y límite de carrera deben garantizar0.35 m/s por validación de parada; una consigna no demuestra velocidad ante fallo.

Se retira la referenciaTS75-39 y su tornilloM16 de la selección vigente. La reservaTR100 no acredita la fijaciónM8 ni se fabrica desde su sólido simplificado. El soporte estructural se calcula con18 kN independientemente de la curva comercial no comprobada.

6. KITO y receptor de traba

Pedido requerido: SHER2M020S,2t,380 V/3F/60 Hz, patín140x20. La ficha global indica variante020S a60 Hz y ancho125..150mm. El rango de ancho incluye140; no acredita por sí solo tensión380 ni espesor20 ni cuatro agujeros lateralesM12.

Receptor de traba de 16 mm. La fijación y transmisión de carga al chasis KITO requieren conformidad con las instrucciones del fabricante. No perforar ni soldar el chasis comercial fuera de esas instrucciones.

El modelo de conjunto y los planos identifican el receptor, el pasador y sus apoyos. La fijación al equipo comercial debe respetar la geometría y las instrucciones de KITO.

7. Extracción y protección de polvo

Magnitud	Especificación adoptada
Colector	800 m³/h @1500 Pa,2.2 kW,380 V/60 Hz, motorIP65
Recinto	V1.2m3; resistenciaPenc0.5bar
Polvo	St1; Kst85bar.m/s, Pmax7.2bar: datos asignados, no ensayos del lote
Panel Fike/Elfab	Área propuesta0.15m2, Pstat0.1bar; Pred objetivo0.25bar
Descarga	Ducto0.8m a zona exterior segura libre de tránsito
Aislamiento	B-FlapDN150: componente certificado para polvo, presión y montaje de aplicación
Filtros	Poliéster aluminizado antiestático; unión equipotencial de mangas, ductos y colector

La comparación0.25<0.5bar expresa un objetivo. No constituye resultado de cálculoNFPA68. El área depende de geometríaL/D, eficiencia/masa del panel y correcciones del ducto y aplicación. Se preservan documentos técnicosNFPA yFike, sin atribuir certificaciónATEX ni cálculo completo a un área impuesta.

El punto800 m³/h@1500 Pa es requisito de compra y balance de captación. El caudal nominal no prueba curva del ventilador ni caudal medido con filtros cargados. El tableroIP65 no constituye protección contra explosión.

8. Potencia, control y puerta

Equipo	Selección y alcance
QF0	SchneiderC60N M9F11325,3P25 A curvaC,50/60 Hz,Icu10kA a415V. Ics7.5kA; coordinar con red/equipo real.
Diferencial	30mA apto paraVFD,60 Hz y red380 V sinN. A9R11425 es tipoAC; no se identifica comoA. A9Z61425 B-SI es candidato, no compatibilidad final acreditada.
Cable	IndecoRZ1-K4x4 mm² +PE4 mm² en canalización metálica cerradaIP65. L1/L2/L3 y vena de reserva aislada.
Cerrojo	EUCHNER084820 =TZ1LE024MVAB-C1684,24 VDC,IP67,FZh1500N; noTP3 ni1300N.
Seguridad	SR1 doble canal, contactos espejoEDM, rearme manual, ausencia de rearranque; puerta y cerrojo supervisados separadamente.

La coordinación de protecciones exige corriente/arranque del equipo, cortocircuito disponible, longitud e instalación del cable y esquema del variador. La sección4 mm² y el nominal25 A no acreditan automáticamente esa coordinación. Se conserva controlPELV24V yPE continuo.

9. Dosificación neumática y pesaje independiente

Elemento	Definición de fabricación y aceptación
Compuerta de proceso	Paso250 x250 mm; accionamiento neumático de dos etapas; cierre por muelle. Dosificar100% en grueso y15% del área libre en fino. El15% del área no es15% de caudal.
Secuencia de peso	Cambiar a fino al90% del peso objetivo. Cerrar anticipando el producto en vuelo y el retardo efectivo de válvula/actuador; calibrar por producto y nivel de tolva.
Cierre rápido	Tiempo desde orden hasta cierre efectivo menor de0,15 s: requisito de compra y SAT, sin atribuir ensayo ejecutado. Validar también pérdida de energía/aire.
Módulo de pesaje	Capacidad neta100 kg; objetivo de error de dosificación±20 g en25/50 kg, sujeto a celdas, indicador, resolución, calibración y SAT. Dimensionar capacidad bruta para tara+producto+sobrecarga.
Cuatro celdas	Cuatro celdas compatibles con la arquitectura seleccionada y un marco vivo independiente; no se presume que cuatro celdas de tipo monoplato puedan combinarse sin especificación del fabricante.
Camino de carga	Plataforma, cuello y sujetasaco pertenecen al mismo marco vivo. Conexión flexible interrumpe la transmisión de fuerza del cuello fijo. Evitar apoyos, tubos o sellos rígidos que falseen la lectura.
Mesa de sacos	Mesa elevadora para sacos con capacidad nominal mínima150 kg; bloqueo mecánico a la cota de pesaje. No cambiar altura durante llenado ni apoyar la lectura en aire comprimido o fuerzas de cilindros externos.
Balanza existente2t	Se conserva físicamente, enclavada e inactiva para el pesaje neto de100 kg; no sumar lecturas ni puentear el marco independiente.
Retención y mando	Saco apoyado completamente en plataforma; dos sectores sujetan su boca. Retener altura con bloqueo mecánico. Mando automático de dosificación enclavado con saco/cierre/captación/guarda; ajustes manuales con energía controlada.

La geometría250 mm y la inclinación60° no fijan un caudal másico. La salida, el carbón húmedo, la compactación, el nivel y el corte de la bolsa se incluyen en SAT. Las curvas de descarga y la anticipación se obtienen con el producto real.

La orden de cierre se calibra con m_final = m_leída + m_en_vuelo + Q_fino x t_retardo. La tolerancia de±20 g es objetivo contractual de aceptación; la simulación y un indicador de100 kg no acreditan por sí solos ese resultado.

10. Documentación y comprobaciones de montaje

Los planos identifican los conjuntos, piezas y uniones. Las tablas de fabricación y coordenadas permiten contrastar el montaje con el modelo.

Las interfaces estructurales se comprueban para 18 kN. El acceso cuenta con 73 comprobaciones. Ejecutar cada unión con el detalle, consumible, WPS y control dimensional correspondiente.

Fondo de bolsa en traslado: +3520 mm. Asiento de rodadura +6500 mm. Controlar certificados de materiales, soldaduras, aprietes, alineación, holguras, parada y carga durante montaje y puesta en servicio.

Documentación de referencia: ACE TR83/TR100 y manual TR; KITO SHER2; EUCHNER 084820; Festo 530031; documentos NFPA y Fike. Las fichas técnicas se incluyen en la documentación del proyecto.

11. Bolsa, enganche y apertura del fondo

Dimensiones adoptadas para esta estación. Carga de proceso máxima1000 kg; cruceta y tecle nominales2000 kg. La capacidad nominal de izaje no aumenta la carga permitida en la bolsa de proceso ni en la tolva.

Elemento	Dimensión adoptada
Bolsa grande	1050 x1050 x1650 mm; fondo cerrado; cuatro asas integrales; máximo operativo1000 kg
Bolsa compacta	950 x950 x1200 mm; volumen1,083 m³; masa teórica595,65 kg a550 kg/m³
Asas	Longitud libre300 mm; proyección vertical tensada250 mm
Puntos de enganche	Dos posiciones de asientos:1050 x1050 mm y950 x950 mm; cuatro ganchos transferibles con pestillo y grilletes
Cruceta sobre fondo	Centro +2222.074 mm; oreja central +2477.074 mm para bolsa grande
Monorriel	Cara inferior +6480; cara superior +6720; rodadura +6500 mm
Traslado	Fondo +3520; gancho requerido +5997.074; gancho máximo +6005.000 mm
Reserva de izaje	7.926 mm entre posición requerida y máximo geométrico del gancho
Apoyo / cortador / guarda	+3010 / +3260 / +3430 mm
Cortador	Cuatro filos AISI304; espesor6 mm; altura250 mm; punta60° incluidos; bisel15° por cara

Cada asa se apoya en el asiento radiado de su gancho, con el pestillo cerrado. La tela no debe cargar sobre el pestillo. Mantener las cuatro asas sin torsión ni pinzamiento y la bolsa centrada sobre el eje del cortador.

Para abrir el fondo, detener el carro, insertar el pasador y descender de forma controlada sobre la punta central. Mantener las cuatro asas enganchadas, el pestillo cerrado y la bolsa centrada durante el descenso, vaciado y retirada. Mantener al personal fuera de la trayectoria y sin acceso al cortador durante el ciclo. La reserva de 7.926 mm corresponde al recorrido vertical del izaje. Confirmar el ajuste con el FIBC y el producto reales mediante una prueba controlada; no se atribuye apertura garantizada a toda bolsa o contenido.

Cortador de cuatro hojas AISI304 de6 mm; altura total250 mm, base16 mm, punta60° incluidos y bisel15° por cara. Cuatro respaldos AISI304 de16 mm, uno por hoja, a12 mm de la arista, con raíz efectiva156,306 mm y dos filetes f6 por raíz. Cada respaldo toma la carga completa con excentricidad11 mm, sin sumar rigidez de la hoja6. Núcleo central AISI304: mástil tubularØ60,3 x5 de197,779 mm y punzón cónico macizoØ60,3 H52,221, con punta a+3260 mm. El punzón central inicia la apertura; descender de forma controlada con las cuatro asas conectadas. Comprobar apertura y retención de la bolsa durante la puesta en marcha.

Comprobacion	Demanda	Admisible	Uso
Hoja6 aislada: referencia	266.247 MPa	122.754 MPa	2.169
Respaldo16: h efectiva156,306	115.562 MPa	122.754 MPa	0.941
Unión: dos f6, L156,306	69.351 MPa	73.653 MPa	0.942
Mástil60,3x5: N+M+V	42.012 MPa	122.754 MPa	0.342
Filo6: voladizo12	Ancho local de referencia35.082 mm	Carga repartida; sin verificación puntual	Condicionado

Núcleo AISI304: cono macizo de 60° incluidos, Ø60.3 x 52.221 mm, sobre tubo Ø60.3 x 5 de 197.779 mm. Base del cono +3207.779 mm; punta +3260 mm. Las hojas se truncan a radio 29,65 mm; los respaldos tienen alojamiento R30,65, holgura radial 0,5 mm y longitud efectiva de raíz calculada a radio 31 mm. Dos cordones f6 por respaldo: garganta 4,243 mm, longitud efectiva 156,306 mm y centros a ±8 mm. Aplicar WPS inoxidable compatible con hoja6 y pared5.

Cribado global del mástil con P = 12262.5 N, H = 1226.25 N y M = H x 250 = 306562.5 Nmm. Sección anular exacta: A = 868.650 mm²; I = 334765.908 mm4; W = 11103.347 mm³. Normal extrema P/A + M/W = 41.727 MPa; aproximación de corte 2H/A = 2.823 MPa; combinación VM = 42.012 MPa. Este cribado de sección cubre las fuerzas completas; el ancho local de referencia de35,082 mm no equivale a resistencia puntual del cono ni de sus uniones. La apertura y retención se comprueban con la bolsa y el producto reales durante la puesta en marcha.

12. Volumetría, dosificación y aceptación en planta

REVISIÓN P05 - PROYECTO DE INGENIERÍA Y DOSIFICACIÓN APROBADO PARA FABRICACIÓN

Aprobación documental por directiva del cliente. La comprobación de fabricación, calibración y aceptación en planta se registra sobre el equipo construido; esta memoria no presenta ensayos futuros como resultados ejecutados.

Caso a550 kg/m³	Volumen y masa	Lote de sacos
Bolsa grande1050 x1050 x1650	1,819125 m³; masa teórica1000,51875 kg. Límite operativo1000 kg.	40 sacos de25 kg o20 de50 kg con lote neto1000 kg.
Bolsa compacta950 x950 x1200	1,083 m³; masa teórica595,65 kg, aproximadamente596 kg.	23 sacos de25 kg y remanente20,65 kg; no24 sacos completos de25 kg.
Reparto compacto en24 sacos	595,65/24 =24,81875 kg por saco. Si el lote pesado real fuese596 kg:24,83333 kg.	Requiere consignas y etiquetado correspondientes; no equivale a sacos nominales25 kg.
Tolva	2,57225 m³ total;2,0578 m³ útil.1000 kg requieren1,818182 m³.	Margen útil239,618 litros. Vaciar y confirmar nivel antes de recibir otro bigbag.

La densidad550 kg/m³ es una hipótesis de cálculo. Medir densidad aparente, humedad y masa real del lote; la envolvente rectangular no certifica volumen útil del FIBC ni llenado real. El gran formato se opera a1000 kg como máximo aunque el cálculo de llenado al volumen completo dé1000,519 kg.

Secuencia: recibir con montacargas, conectar cuatro asas, retirar el montacargas y cerrar recinto. Elevar con fondo a+3520 mm, trasladar1,70 m, detener e insertar pasador. Confirmar tolva disponible, compuerta cerrada y captación; descender centrado hasta apoyo+3010 mm sobre punta+3260 mm. Conservar cuatro asas conectadas durante corte, vaciado y retirada. El retorno mantiene carro bloqueado hasta recuperar la altura segura.

SAT y registro	Criterio o evidencia a obtener
Corte y retención	Ensayar bolsa y carbón reales, incluidos lotes húmedos: apertura inicial, cuatro pétalos retenidos, ausencia de desprendimientos que contaminen el producto y vaciado estable. Registrar configuración y descenso.
Flujo de tolva	Aplicar criterios Jenike y Johanson: fricción con pared y resistencia cohesiva para pendiente/salida. Medir caudal másico frente a apertura y nivel; observar puentes, compactación, descarga súbita y cola de vaciado. La salida250 mm y las paredes60° no acreditan ese comportamiento por sí solas.
Dosificación100% /15%	Medir áreas y posiciones reales, transferencia a fino al90% de consigna y masa en vuelo. Ajustar anticipación para25 y50 kg, variando nivel y humedad.15% de área no asegura15% de caudal.
Cierre de muelle	Medir orden a cierre efectivo: menor de0,15 s como requisito de aceptación. Probar cierre en carga y ante pérdida de aire/energía; verificar guarda y modos de fallo sin exponer al personal.
Pesaje neto100 kg	Calibrar con masas trazables; registrar tara, esquinas, repetibilidad, linealidad, retorno a cero y error en25/50 kg. Objetivo±20 g sujeto a SAT. Seleccionar celdas/indicador y capacidad bruta real.
Aislamiento del pesaje	Comprobar cuello, sujetasaco y plataforma sobre marco vivo, manga flexible y ausencia de carga por tuberías/cilindros. Bloquear mecánicamente la mesa y no variar su altura durante llenado. Balanza2t inactiva.
Ciclo integral	Registrar tiempos de recepción, enganche, corte, vaciado, llenado grueso/fino, cierre, amarre y transferencia. La animación y los objetivos de producción no sustituyen el cronometraje con producto.